

Prova scritta di Fondamenti di Elettronica  
7 febbraio 2014  
parte digitale

Nome: ..... Cognome: ..... Matricola: .....

Punti Assegnati: ...../...../ ...../ ..... = .....

Sia  $V_{DD}=2.0V$  e si assumano i seguenti parametri tecnologici per i MOSFET:

| Parametro           | n-MOSFET            | p-MOSFET            |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| $V_{TO}[V]$         | 0.5                 | -0.5                |
| $\beta'[\mu A/V^2]$ | 200                 | 100                 |
| $\gamma[V^{1/2}]$   | 0.0                 | 0.0                 |
| $\lambda [V^{-1}]$  | 0.0                 | 0.0                 |
| $L_{MIN}[\mu m]$    | 0.25                | 0.25                |
| $C_{ox}$            | 10 [fF/ $\mu m^2$ ] | 10 [fF/ $\mu m^2$ ] |
| $C_{GS0}$           | 1.0 [fF/ $\mu m$ ]  | 1.0 [fF/ $\mu m$ ]  |

**Si assuma per tutti i transistori  $L=L_{MIN}$  e nel calcolo dei transistori si consideri la transizione completata al 90% della escursione totale del segnale.**

Si consideri un buffer composto da una catena di invertitori, il primo dei quali ad area minima, che pilota una capacità  $C_L=1pF$ . Gli invertitori sono dimensionati in modo che il tempo di salita sia uguale al tempo di discesa.

Si risponda ai seguenti quesiti:

1. (6 punti) si determini la capacità d'ingresso  $C_i$  di un invertitore ad area minima;
2. (6 punti) si calcoli il ritardo minimo  $t_{p0}$  corrispondente ad un invertitore ad area minima che pilota una capacità  $C_i$ ;
3. (9 punti) si determini il numero ottimo di invertitori che compongono il buffer; si noti che la teoria dice che ogni invertitore dovrebbe essere  $e$  volte il precedente e che questo risulta in un numero di stadi ottimo  $N_{opt} = \ln(C_L/C_i)$ ; in questo caso però si richiede che ogni invertitore sia 3 volte il precedente; questo richiede di ricavare una nuova espressione per  $N_{opt}$ ;
4. (9 punti) calcolare il ritardo del buffer considerando per  $N$  i due interi più vicini al valore ottenuto al punto precedente; nel caso non si sia risolto il punto precedente, usare gli interi più vicini a  $\ln(C_L/C_i)$ .